Aulão 2 de Cálculo 1

Derivadas, extremos, limites e aproximação linear

Heitor Cardoso Fernandes · Outubro de 2026

Objetivos da aula

Ao final desta revisão, você deverá conseguir:

- reconhecer continuidade e distinguir o valor intermediário da existência de extremos;
- explicar a derivada como taxa de variação e inclinação da tangente, com suas unidades;
- distinguir o valor da função do valor da derivada e interpretar o sinal;
- deduzir a derivada de uma potência inteira pela definição e pelo binômio de Newton;
- escolher entre tombo, produto, quociente e cadeia;
- usar a linearidade e calcular a derivada de uma inversa em pontos correspondentes;
- reconstruir as derivadas trigonométricas a partir de seno e cosseno;
- derivar uma equação implícita e interpretar a tangente;
- distinguir extremos locais de globais e aplicar o teste de f'';
- combinar crescimento e concavidade para esboçar uma curva;
- reconhecer quando L'Hôpital pode ser usado;
- construir uma aproximação de primeira ordem e reconhecer a extensão de Taylor a graus superiores.

Do primeiro aulão para este encontro

No primeiro aulão, partimos de funções e limites e chegamos à derivada pela definição. Antes de usar qualquer regra, vamos retomar o que essa derivada significa e como ela descreve uma situação real. Entender a variação é o objetivo central; as técnicas de cálculo vêm depois, como ferramentas para responder a perguntas que já fazem sentido.

Como ler: as caixas azuis apresentam **conceitos**; as verdes, **exemplos resolvidos**; e as laranjas destacam **cuidados e erros frequentes**, como no primeiro material.

Como usar este material

Este é um **aulão de revisão**, com uma retomada conceitual da derivada. Pressupõe álgebra básica, funções e limites. A meta é compreender a variação, justificar a definição, escolher a ferramenta de cálculo e interpretar a resposta, não apenas memorizar operações.

Para quem acompanha: as seções numeradas formam a sequência da aula e incluem os passos das resoluções. Não é necessário copiar tudo durante a exposição. Os gráficos estão ligados aos exemplos desenvolvidos.

1 Continuidade e teorema do valor intermediário

Antes de estudar a variação instantânea, retomemos uma ideia do primeiro aulão: os valores próximos de uma entrada devem combinar com o valor da função nessa entrada.

Continuidade: o limite coincide com o valor

Uma função é **contínua em** a quando $f(a)$ está definida e

$$\lim_{x \to a} f(x) = f(a).$$

Em um ponto interior, isso exige que os limites pela esquerda e pela direita existam e coincidam com $f(a)$. Intuitivamente, pequenas mudanças na entrada produzem mudanças pequenas na saída, perto desse ponto. Em $[a, b]$, pedimos continuidade no interior e os limites laterais correspondentes nas extremidades.

Exemplo: polinômios são contínuos em toda a reta. Já $q(x) = (x^2 - 1)/(x - 1)$ não está definida em $x = 1$, embora seu limite ali seja 2. Para obter uma função contínua também nesse ponto, seria preciso definir uma extensão com valor 2. Simplificar o quociente não preenche o ponto excluído automaticamente.

Teorema do valor intermediário: não pular uma altura

Se f é contínua em $[a, b]$, com $a < b$, então, para todo número L entre $f(a)$ e $f(b)$, existe $c \in [a, b]$ tal que $f(c) = L$. Se L está estritamente entre os valores das extremidades, podemos tomar $c \in (a, b)$.
A ideia é simples: para passar continuamente de uma altura a outra, a curva precisa passar por todas as alturas intermediárias. O teorema garante **existência**, não a posição exata nem a unicidade de c.

Uma raiz existe, mesmo antes de encontrá-la

Para $p(x) = x^3 + x - 1$, temos $p(0) = -1$ e $p(1) = 1$. Como p é contínua em $[0, 1]$, ela assume o valor 0 em algum $c \in (0, 1)$. Portanto, a equação $x^3 + x - 1 = 0$ tem pelo menos uma raiz nesse intervalo. Apenas esse argumento não demonstra que a raiz é única.

Atenção

Continuidade não é derivabilidade: $|x|$ é contínua em zero, mas tem uma ponta ali e não possui derivada nesse ponto. No sentido contrário, toda função derivável em um ponto é contínua nesse ponto. Não confunda o teorema do valor intermediário com o teorema do valor médio, que é outro resultado.

2 O que é uma derivada e como interpretá-la?

Antes de aprender uma regra, precisamos saber a que pergunta ela responde. Uma função informa **quanto vale uma grandeza**; sua derivada informa **como essa grandeza está variando em relação a outra**. Calcular sem interpretar pode produzir uma conta correta e uma conclusão errada.

Valor não é variação

Se $s(t)$ é a posição de um objeto, $s(3)$ informa onde ele está no instante 3. Já $s'(3)$ informa sua velocidade naquele instante. São perguntas diferentes e, em geral, têm unidades diferentes.

Primeiro: variação entre dois pontos

Se a entrada passa de a para $a+h$, com $h \neq 0$, então

$$\Delta x = h, \qquad \Delta y = f(a+h) - f(a).$$

A **taxa média de variação** é

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$

Ela compara o que aconteceu em um intervalo. No gráfico, é a inclinação da **reta secante** que passa pelos dois pontos da curva.

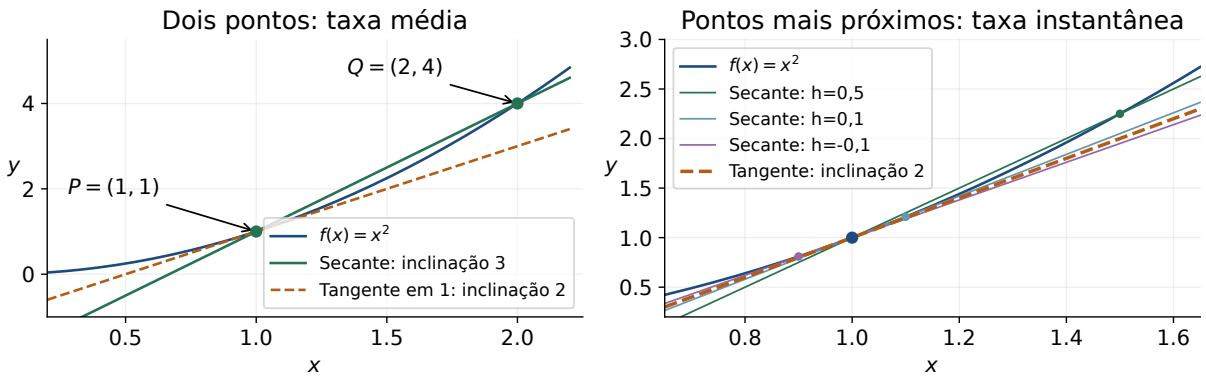
Exemplo — aproximar o segundo ponto em $f(x) = x^2$

Fixe $a = 1$. Para $h \neq 0$,

$$\frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \frac{(1+h)^2 - 1}{h} = 2 + h.$$

h	Segundo ponto: $x = 1 + h$	Inclinação da secante
1	2	3
0,5	1,5	2,5
0,1	1,1	2,1
0,01	1,01	2,01
−0,1	0,9	1,9

Quando h se aproxima de zero, por qualquer lado, a inclinação se aproxima de 2. A taxa instantânea não é obtida dividindo por zero: é obtida pelo **limite** dessas taxas médias.



A secante usa dois pontos; a tangente descreve o comportamento local quando o segundo ponto se aproxima do primeiro.

A definição: da taxa média para a instantânea

Derivada em um ponto

Se o limite existe como número real finito, definimos

$$f'(a) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$

A derivada é a **taxa de variação instantânea** de f em relação a x, no ponto a. Geometricamente, é a inclinação da reta tangente nesse ponto. Durante o limite, $h \neq 0$.

Pela definição — derivada de x^2, sem usar o tombo

Para um ponto qualquer a,

$$\begin{aligned} f'(a) &= \lim_{h \to 0} \frac{(a+h)^2 - a^2}{h} \\ &= \lim_{h \to 0} \frac{2ah + h^2}{h} \\ &= \lim_{h \to 0} (2a + h) = \boxed{2a}. \end{aligned}$$

Assim, $f'(1) = 2$. Ao deixar a variar, obtemos a *função derivada* $f'(x) = 2x$: ela associa a cada ponto a inclinação correspondente.

Como ler o sinal, o tamanho e a unidade

- **Sinal:**

  se $f'(a) > 0$, a taxa instantânea é positiva;

  se $f'(a) < 0$, a taxa instantânea é negativa.

  Para concluir crescimento ou decrescimento em um intervalo, analisamos o sinal de f' ao longo desse intervalo, não em um único ponto.

- **Zero:** $f'(a) = 0$ significa tangente horizontal, não necessariamente máximo ou mínimo. A função x^3 em zero será um exemplo disso.

- **Tamanho:** mantendo as mesmas unidades, um maior $|f'(a)|$ representa uma variação local mais intensa por unidade da entrada.
- **Unidade:** a unidade de f' é a unidade da saída dividida pela unidade da entrada: metros por segundo, centímetros por dia, graus por hora, e assim por diante.

Interpretação física — posição e velocidade

Se t é o tempo em segundos e a posição em metros tem valor numérico $s(t) = t^2$, a definição já calculada fornece $s'(t) = 2t$. No instante $t = 3$,

$$s(3) = 9 \text{ m}, \qquad s'(3) = 6 \text{ m/s}.$$

O objeto está na posição 9 metros e sua velocidade instantânea é 6 metros por segundo. Isso não significa que percorreu exatamente 6 metros durante todo o segundo seguinte: a velocidade pode mudar.

O significado prático: prever uma pequena mudança

Da inclinação para uma estimativa local

Quando f é diferenciável em a, para uma pequena mudança Δx,

$$\Delta y \approx f'(a)\,\Delta x, \qquad f(a + \Delta x) \approx f(a) + f'(a)\Delta x.$$

A derivada transforma uma pequena mudança na entrada em uma estimativa da mudança na saída. É essa interpretação que mais adiante usaremos na aproximação de Taylor de primeira ordem.

O que significa dizer $f'(1) = 2$?

Para $f(x) = x^2$, sabemos que $f(1) = 1$ e $f'(1) = 2$. Se a entrada aumenta 0,01, a saída aumenta aproximadamente $2 \cdot 0{,}01 = 0{,}02$. Logo,

$$f(1{,}01) \approx 1{,}02.$$

O valor exato é 1,0201. O papel da derivada é explicar e estimar a mudança perto de 1, não declarar que a curva inteira é uma reta.

Atenção

Nem toda função tem derivada em todo ponto. Em $f(x) = |x|$, no ponto zero, o quociente $|h|/h$ tende a -1 pela esquerda e a 1 pela direita. Não há uma única inclinação finita e a derivada não existe ali. A continuidade, sozinha, não garante diferenciabilidade.

3 De onde vem o tombo? A definição e o binômio de Newton

A regra da potência não é uma operação sem explicação: ela é uma consequência da definição de derivada.

O caso geral: expoente inteiro $n \geq 2$

O binômio de Newton é a expansão finita

$$(a+h)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} h^k, \qquad \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

O símbolo $\sum$ indica a soma dos termos correspondentes aos valores inteiros de k, do limite inferior ao superior. Os dois primeiros termos da expansão são a^n e $na^{n-1}h$; portanto,

$$(a+h)^n = a^n + na^{n-1}h + \sum_{k=2}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} h^k.$$

Para $f(x) = x^n$, aplicamos a definição:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h\to 0} \frac{(x+h)^n - x^n}{h} \\ &= \lim_{h\to 0} \left[nx^{n-1} + \sum_{k=2}^{n} \binom{n}{k} x^{n-k} h^{k-1} \right]. \end{aligned}$$

Cada termo da soma tem $k-1 \geq 1$, logo contém uma potência positiva de h e tende a zero. Como há apenas um número finito de termos,

$$\boxed{f'(x) = nx^{n-1}}, \qquad x \in \mathbb{R}, \quad n \geq 2 \text{ inteiro.}$$

Os casos $n = 1$ e $n = 0$

Para $f(x) = x$, o quociente é $[(a+h)-a]/h = 1$, então $f'(a) = 1$. Para a função constante $f(x) = 1$, correspondente à potência de expoente zero, o numerador é $1 - 1 = 0$, então a derivada é zero. Esses casos completam as potências inteiras não negativas.

Atenção

A expansão finita usada nesta demonstração exige expoente inteiro não negativo. Ela não demonstra, sozinha, o caso de um expoente real arbitrário. A regra também se estende a outras potências nos respectivos domínios, mas essa extensão exige outros argumentos.

O mesmo ponto de partida para as derivadas elementares

Todas as derivadas elementares, nos pontos em que existem, podem ser obtidas a partir da definição de derivada. O que muda é a técnica para calcular o limite: expansão algébrica, fatoração, racionalização, identidades trigonométricas ou limites fundamentais de exponenciais e logaritmos.

4 Tabela de derivadas fundamentais

Depois de compreender a derivada como taxa de variação e inclinação da tangente, podemos reunir algumas derivadas básicas para consulta. As regras seguintes explicarão como combiná-las em somas, produtos, quocientes e composições. **Nesta tabela, o argumento é apenas** x; funções compostas serão tratadas depois.

Função $f(x)$	Derivada $f'(x)$	Domínio/condição
c, constante	0	$x \in \mathbb{R}$
x^n, n constante	nx^{n-1}	$x > 0$, para n real
$\sqrt{x}$	$\dfrac{1}{2\sqrt{x}}$	$x > 0$
$1/x$	$-1/x^2$	$x \neq 0$
e^x	e^x	$x \in \mathbb{R}$
$\ln x$	$1/x$	$x > 0$
$\operatorname{sen} x$	$\cos x$	$x \in \mathbb{R}$
$\cos x$	$-\operatorname{sen} x$	$x \in \mathbb{R}$

Como ler as condições

As derivadas trigonométricas estão escritas para **ângulos em radianos**. Na potência, $x > 0$ é uma condição segura para qualquer expoente real; expoentes inteiros podem permitir outros valores. Para expoente zero, a função constante 1 tem derivada zero, tratada separadamente sem usar $0 \cdot x^{-1}$ em zero. A raiz existe em zero, mas a fórmula de sua derivada finita vale aqui apenas para $x > 0$.

Duas leituras importantes: $(e^x)' = e^x$ diz que a taxa de variação da exponencial coincide com seu próprio valor. Já $(\ln x)' = 1/x$ é positiva para $x > 0$, mas diminui à medida que x aumenta. A tabela é uma referência, não uma substituição da interpretação nem das deduções desenvolvidas na aula. Tangente, cotangente, secante e cossecante serão apresentadas e deduzidas no capítulo de derivadas trigonométricas.

5 Tombo, produto e quociente

Antes das regras: soma e constante multiplicando uma função

A derivada **se distribui sobre somas e diferenças**: se f e g são diferenciáveis, podemos derivar cada parcela separadamente. Além disso, uma **constante multiplicando uma função permanece como fator**: se c é um número fixo, $(cf)' = cf'$. Isso faz sentido para taxas de variação: somar duas grandezas soma suas taxas; multiplicar todos os valores por c multiplica a taxa pelo mesmo número. Em conjunto, essas propriedades são chamadas de **linearidade da derivada**:

$$\boxed{(cf + dg)' = cf' + dg', \qquad c, d \text{ constantes.}}$$

Pela definição, o quociente de diferenças de cf é $c[f(x+h) - f(x)]/h$; o fator constante sai do limite. Na soma, separamos os quocientes e usamos a soma dos limites, que existem pela diferenciabilidade. Por exemplo,

$$\Big[3x^2 - 2\operatorname{sen} x + 5\Big]' = 3(2x) - 2\cos x + 0 = \boxed{6x - 2\cos x}.$$

O número 5, sozinho, tem derivada zero. Já $3x^2$ não tem derivada zero: o 3 é constante, mas x^2 varia. **Não confunda com produto de duas funções variáveis**: em $x \operatorname{sen} x$, nenhum dos fatores é constante; precisaremos da regra do produto. O seno do exemplo será justificado na seção de trigonometria.

A mesma derivada do primeiro aulão

$$f'(a) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$

Ela mede a taxa de variação instantânea e a inclinação da tangente. No primeiro encontro, obtivemos $f'(a) = 2a$ para $f(x) = x^2$ pela definição. O tombo chega à mesma resposta sem expandir o limite novamente.

1. Regra do tombo: potência, não qualquer função

Regra da potência e linearidade

Para expoente constante n, nos pontos em que a potência é diferenciável,

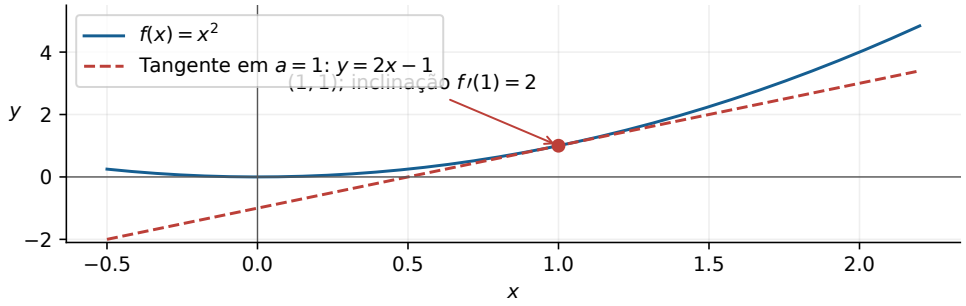
$$\frac{d}{dx}x^n = nx^{n-1}, \qquad (cf)' = cf', \qquad (f+g)' = f' + g'.$$

O expoente multiplica e depois diminui uma unidade. Constante tem derivada zero. Para expoente real arbitrário, $x > 0$ é um domínio seguro; potências inteiras podem ter domínio maior. Expoente zero é a função constante 1.

Exemplo resolvido — reescrever antes de derivar

Raiz e divisão também podem virar potências. Assim, aplicamos uma mesma regra aos três casos:

$$(3x^4 - 2x + 7)' = 12x^3 - 2,$$
$$(\sqrt{x})' = (x^{1/2})' = \tfrac{1}{2}x^{-1/2} = \frac{1}{2\sqrt{x}} \quad (x > 0),$$
$$(1/x)' = (x^{-1})' = -x^{-2} \quad (x \neq 0).$$



Derivar produz a inclinação da tangente, não a altura da curva.

2. Produto: uma derivada em cada parcela

Regra do produto

Se f e g são diferenciáveis, mantemos um fator e derivamos o outro em cada parcela:

$$\boxed{(fg)' = f'g + fg'.}$$

Exemplo resolvido — $x \operatorname{sen} x$

Primeiro separe os fatores: $f(x) = x$ e $g(x) = \operatorname{sen} x$. Suas derivadas são $f'(x) = 1$ e $g'(x) = \cos x$. Agora substitua na regra:

$$(x \operatorname{sen} x)' = 1 \cdot \operatorname{sen} x + x \cos x = \boxed{\operatorname{sen} x + x \cos x}.$$

Usaremos $(\operatorname{sen} x)' = \cos x$; as deduções trigonométricas vêm adiante.

3. Quociente: ordem e quadrado do denominador

Regra do quociente

Para f e g diferenciáveis, com $g(x) \neq 0$,

$$\boxed{\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}.}$$

Exemplo resolvido — $\operatorname{sen} x/x^2$

Domínio: $x \neq 0$. Identifique $f(x) = \operatorname{sen} x$, $f'(x) = \cos x$, $g(x) = x^2$ e $g'(x) = 2x$. O denominador da regra será $(x^2)^2 = x^4$:

$$\left(\frac{\operatorname{sen} x}{x^2}\right)' = \frac{x^2 \cos x - 2x \operatorname{sen} x}{x^4} = \boxed{\frac{x \cos x - 2 \operatorname{sen} x}{x^3}}.$$

Atenção

$(fg)' \neq f'g'$ em geral; $(f/g)' \neq f'/g'$. Na simplificação, cancelar um fator não devolve ao domínio um ponto originalmente excluído.

Para pensar: por que $(x^2 \cdot x^3)'$ é $5x^4$, e não $6x^3$?

6 Regra da cadeia: de fora para dentro

Nem toda expressão é apenas um produto. Em $\operatorname{sen}(\ln x)$, por exemplo, calculamos primeiro $\ln x$ e depois o seno: temos uma função dentro de outra.

Derivar uma composição

Se g é diferenciável em x e f é diferenciável em $g(x)$, então

$$\boxed{\frac{d}{dx} f(g(x)) = f'(g(x))\, g'(x).}$$

Receita: nomeie a função de fora, derive-a mantendo a de dentro, e multiplique pela derivada da de dentro. Repita se houver mais camadas.

Potência composta e dois fatos de apoio

$$[(3x^2+1)^5]' = 5(3x^2+1)^4 \underbrace{(6x)}_{\text{derivada interna}} = 30x(3x^2+1)^4,$$

$$(e^{g(x)})' = e^{g(x)} g'(x),$$

$$(\ln g(x))' = \frac{g'(x)}{g(x)} \quad \text{se } g(x) > 0.$$

As derivadas básicas $(e^x)' = e^x$ e $(\ln x)' = 1/x$, reunidas na tabela fundamental, permitem derivar essas composições. Não se deve aplicar o tombo a e^x: ali o expoente é a variável.

Exemplo 1 — duas camadas

$$f(x) = \operatorname{sen} x, \qquad g(x) = \ln x \quad (x > 0).$$

Queremos derivar $f(g(x)) = \operatorname{sen}(\ln x)$: a função de fora é f, e a de dentro é g. Logo,

$$(f \circ g)'(x) = \cos(\ln x)\,(\ln x)' = \boxed{\frac{\cos(\ln x)}{x}}.$$

Exemplo 2 — produto e cadeia

$$f(x) = e^{-2x}, \qquad g(x) = \cos(4x), \qquad x \in \mathbb{R}.$$

Queremos derivar o produto $f(x)g(x) = e^{-2x}\cos(4x)$. Cada fator exige a cadeia:

$$f'(x) = -2e^{-2x}, \qquad g'(x) = -4\,\mathrm{sen}(4x).$$

Substitua na regra do produto e só depois simplifique:

$$\begin{aligned}(fg)'(x) &= (-2e^{-2x})\cos(4x) + e^{-2x}(-4\,\mathrm{sen}(4x)) \\ &= \boxed{-2e^{-2x}\big[\cos(4x) + 2\,\mathrm{sen}(4x)\big]}.\end{aligned}$$

Atenção

$(\cos(4x))' = -4\,\mathrm{sen}(4x)$, não apenas $-\,\mathrm{sen}(4x)$. O fator interno é parte da resposta.

Uma questão resolvida

Antes da conta, identifique as camadas de $\mathrm{sen}^3(2x) = [\mathrm{sen}(2x)]^3$.

$$\big[\mathrm{sen}^3(2x)\big]' = 3\,\mathrm{sen}^2(2x)\cdot\cos(2x)\cdot 2 = \boxed{6\,\mathrm{sen}^2(2x)\cos(2x)}.$$

Atenção à leitura: $\mathrm{sen}^2 x = (\mathrm{sen}\, x)^2$, enquanto $\mathrm{sen}(x^2)$ tem outra função interna e outra derivada.

7 Derivada da função inversa: desfazer a transformação

Se $y = f(x)$ transforma uma entrada em uma saída, a função inversa f^{-1} desfaz essa transformação: $f^{-1}(f(x)) = x$. Para cada saída corresponder a uma única entrada, f precisa ser injetiva no domínio considerado; às vezes é necessário restringi-lo.

Fórmula da derivada da função inversa

Uma condição suficiente para a regra é: f é continuamente diferenciável em um intervalo aberto contendo a e $f'(a) \neq 0$. Nesse caso existe uma inversa local perto de $b = f(a)$, diferenciável nessa vizinhança. A fórmula é

$$\boxed{\frac{d}{dx}\left[f^{-1}(x)\right] = (f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'\left(f^{-1}(x)\right)}.}$$

Primeiro calculamos $f^{-1}(x)$, isto é, a entrada original que f transforma em x. Depois avaliamos f' nessa entrada e usamos esse valor no denominador. Nos pontos correspondentes $b = f(a)$, a mesma regra se escreve $(f^{-1})'(b) = 1/f'(a)$. Não basta avaliar f' diretamente em b.

Justificativa pela regra da cadeia. Escreva $g = f^{-1}$. Como $f(g(x)) = x$, derivar os dois lados fornece

$$f'(g(x))\, g'(x) = 1 \quad \Longrightarrow \quad g'(x) = \frac{1}{f'(g(x))}.$$

Essa conta explica a fórmula depois de garantida a existência da inversa diferenciável; não é, sozinha, uma prova dessa existência. Geometricamente, trocar entrada e saída reflete o gráfico na reta $y = x$.

A raiz quadrada como inversa de uma potência

Restrinja $f(x) = x^2$ a $x > 0$, onde é injetiva. Sua inversa é $f^{-1}(x) = \sqrt{x}$, para $x > 0$. Pela fórmula,

$$(f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'\left(f^{-1}(x)\right)} = \frac{1}{2\sqrt{x}}.$$

Em $x = 9$, a entrada correspondente na função original é $f^{-1}(9) = 3$. Logo,

$$\boxed{(f^{-1})'(9) = \frac{1}{f'(3)} = \frac{1}{6}.}$$

A derivação direta de $\sqrt{x}$ confirma o resultado.

Atenção

A condição $f'(a) \neq 0$ é essencial para essa fórmula dar uma derivada finita. A função $f(x) = x^3$ tem inversa $\sqrt[3]{x}$, mas $f'(0) = 0$; sua inversa não tem derivada real finita em zero. Existir inversa não garante, por si só, que ela seja derivável em todo ponto.

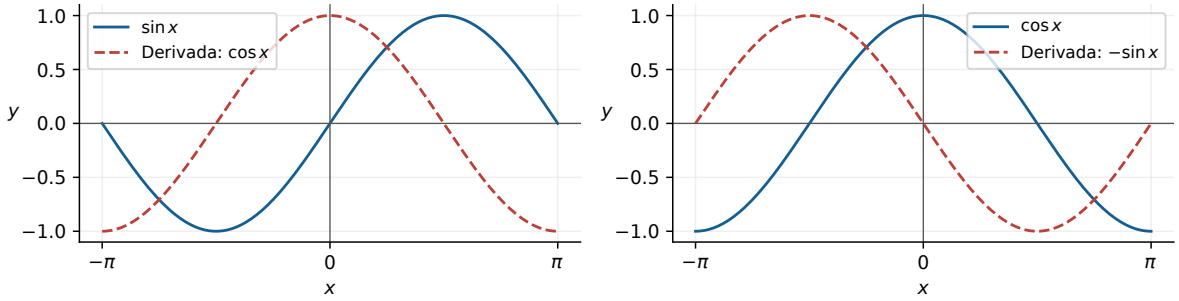
8 Derivadas das seis funções trigonométricas

Ponto de partida: seno, cosseno e radianos

Ângulos em radianos. Tomamos como ponto de partida

$$(\operatorname{sen} x)' = \cos x, \qquad (\cos x)' = -\operatorname{sen} x, \qquad \operatorname{sen}^2 x + \cos^2 x = 1.$$

Tomamos as derivadas de seno e cosseno como ponto de partida. Aqui deduzimos **todas as outras quatro** somente dessas bases e das regras já estudadas. "Seis funções" significa seno, cosseno, tangente, cotangente, secante e cossecante, não suas inversas.



Os zeros da derivada indicam tangentes horizontais; o sinal indica crescimento ou decrescimento.

Dedução 1 — tangente: seno dividido por cosseno

$$\operatorname{tg} x = \frac{\operatorname{sen} x}{\cos x} \quad (\cos x \neq 0).$$

Aplicando o quociente, sem memorizar uma nova derivada,

$$\begin{aligned}(\operatorname{tg} x)' &= \frac{(\cos x)(\cos x) - (\operatorname{sen} x)(-\operatorname{sen} x)}{\cos^2 x} \\ &= \frac{\cos^2 x + \operatorname{sen}^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x} = \boxed{\sec^2 x}.\end{aligned}$$

Dedução 2 — cotangente: a ordem muda

$$\operatorname{cotg} x = \frac{\cos x}{\operatorname{sen} x} \quad (\operatorname{sen} x \neq 0),$$

$$\begin{aligned}(\operatorname{cotg} x)' &= \frac{(-\operatorname{sen} x)(\operatorname{sen} x) - (\cos x)(\cos x)}{\operatorname{sen}^2 x} \\ &= -\frac{\operatorname{sen}^2 x + \cos^2 x}{\operatorname{sen}^2 x} = -\frac{1}{\operatorname{sen}^2 x} = \boxed{-\operatorname{cossec}^2 x}.\end{aligned}$$

Atenção

O sinal negativo da cotangente não é opcional. Tangente/secante não existem quando $\cos x = 0$; cotangente/cossecante não existem quando $\operatorname{sen} x = 0$.

Dedução 3 — secante: recíproco do cosseno

$$\sec x = (\cos x)^{-1} \quad (\cos x \neq 0).$$

Pelo tombo **com cadeia**,

$$(\sec x)' = -(\cos x)^{-2}(-\operatorname{sen} x) = \frac{\operatorname{sen} x}{\cos^2 x}$$
$$= \frac{1}{\cos x}\frac{\operatorname{sen} x}{\cos x} = \boxed{\sec x \operatorname{tg} x}.$$

Dedução 4 — cossecante: recíproco do seno

$$\operatorname{cossec} x = (\operatorname{sen} x)^{-1} \quad (\operatorname{sen} x \neq 0),$$
$$(\operatorname{cossec} x)' = -(\operatorname{sen} x)^{-2}\cos x = -\frac{\cos x}{\operatorname{sen}^2 x}$$
$$= -\frac{1}{\operatorname{sen} x}\frac{\cos x}{\operatorname{sen} x} = \boxed{-\operatorname{cossec} x \operatorname{cotg} x}.$$

Tabela construída, não apenas decorada

As seis derivadas básicas, em relação à variável x, ficam:

Função	Derivada em relação a x	Restrição adicional
$\operatorname{sen} x$	$\cos x$	nenhuma
$\cos x$	$-\operatorname{sen} x$	nenhuma
$\operatorname{tg} x$	$\sec^2 x$	$\cos x \neq 0$
$\operatorname{cotg} x$	$-\operatorname{cossec}^2 x$	$\operatorname{sen} x \neq 0$
$\sec x$	$\sec x \operatorname{tg} x$	$\cos x \neq 0$
$\operatorname{cossec} x$	$-\operatorname{cossec} x \operatorname{cotg} x$	$\operatorname{sen} x \neq 0$

Aplicação — secante composta

A primeira derivada combina a secante com a regra da cadeia:

$$Q(t) = \sec(5t), \qquad Q'(t) = 5\sec(5t)\operatorname{tg}(5t).$$

Produto e cadeia mais uma vez dão

$$Q''(t) = 5\Big[5\sec(5t)\operatorname{tg}^2(5t) + 5\sec(5t)\sec^2(5t)\Big]$$
$$= \boxed{25\sec(5t)\operatorname{tg}^2(5t) + 25\sec^3(5t)}.$$

Para pensar: em $(\operatorname{tg}(3x))'$, qual é o fator da cadeia? Resposta: 3, logo $3\sec^2(3x)$.

9 Derivação implícita: y também depende de x

O que significa uma equação implícita?

Em $y = x^2$, a saída está isolada: calculamos y diretamente a partir de x. Essa é uma descrição **explícita**. Já em $x^2 + y^2 = 25$, as variáveis aparecem juntas: a igualdade descreve quais pares (x, y) pertencem à curva, sem isolar y. Essa é uma descrição **implícita**.

Queremos encontrar a inclinação da tangente, dy/dx, **sem precisar isolar y primeiro**. Pense em acompanhar um trecho da curva: quando x varia, y precisa variar junto para que a igualdade continue verdadeira.

A ideia central: uma função escondida na equação

Num trecho em que a curva pode ser escrita como uma função diferenciável $y = y(x)$, tratamos y como função de x, mesmo sem conhecer sua fórmula isolada. Derivação implícita significa **derivar os dois lados da igualdade em relação a x**, usando a cadeia nos termos que dependem de y.
No círculo $x^2 + y^2 = 25$, os ramos $y = \sqrt{25 - x^2}$ e $y = -\sqrt{25 - x^2}$ são diferenciáveis para $-5 < x < 5$. A curva inteira não é uma única função de x, mas podemos estudar cada ramo localmente.

Por que aparece y'?

A notação y' significa dy/dx: como y varia quando x varia. Assim,

$$\frac{d}{dx}x = 1, \qquad \frac{d}{dx}y(x) = y'(x), \qquad \frac{d}{dx}4 = 0.$$

Não estamos derivando y em relação a ele mesmo, nem tratando y como constante. Em $[y(x)]^2$, a função de fora eleva ao quadrado e a de dentro é $y(x)$. Pela cadeia,

$$\frac{d}{dx}[y(x)]^2 = 2y(x)\,y'(x) = \boxed{2yy'}.$$

O fator y' vem da mesma regra da cadeia que já estudamos; não é uma regra nova acrescentada sem explicação.

Como derivar os termos da equação

$$(y^2)' = 2yy', \qquad (\operatorname{sen} y)' = \cos y\, y', \qquad (xy)' = y + xy'.$$

Nas duas primeiras expressões usamos a cadeia. Em xy, usamos o produto: $(xy)' = 1 \cdot y + x \cdot y'$. Os dois fatores variam com x, por isso aparecem duas parcelas, e não apenas xy'. Depois de derivar, y' será a incógnita a isolar.

Primeiro exemplo — entender o mecanismo no círculo

Partimos de $x^2 + y^2 = 25$. Num ramo diferenciável, derivar os dois lados dá

$$2x + 2yy' = 0.$$

O termo $2x$ vem de x^2, o termo $2yy'$ vem da cadeia em y^2, e o zero vem da constante 25. Agora isolamos:

$$2yy' = -2x \quad \Longrightarrow \quad \boxed{y' = -\frac{x}{y}}, \qquad y \neq 0.$$

No ponto $(3, 4)$, que pertence à curva porque $3^2 + 4^2 = 25$, temos $y' = -3/4$. A tangente tem inclinação negativa; para uma pequena variação Δx, temos $\Delta y \approx -(3/4)\Delta x$. A fórmula da derivada depende do ponto (x, y), não apenas de x.

Procedimento: reconheça $y = y(x)$, derive os dois lados termo a termo, reúna as parcelas com y', coloque y' em evidência e divida pelo seu coeficiente, se ele for não nulo. Para obter uma inclinação numérica, confira que o ponto pertence à curva e substitua suas duas coordenadas.

Exemplo resolvido — equação implícita

$$x^2 + xy - y^2 = 4.$$

1. **Derive cada termo.** Temos $(x^2)' = 2x$, $(xy)' = y + xy'$ pelo produto e $(-y^2)' = -2yy'$ pela cadeia. A derivada da constante é zero:

$$2x + (y + xy') - 2yy' = 0.$$

2. **Agrupe os termos que contêm y'.** Passe os demais para o outro lado e coloque a derivada em evidência:

$$xy' - 2yy' = -(2x + y) \quad \Longrightarrow \quad (x - 2y)y' = -(2x + y).$$

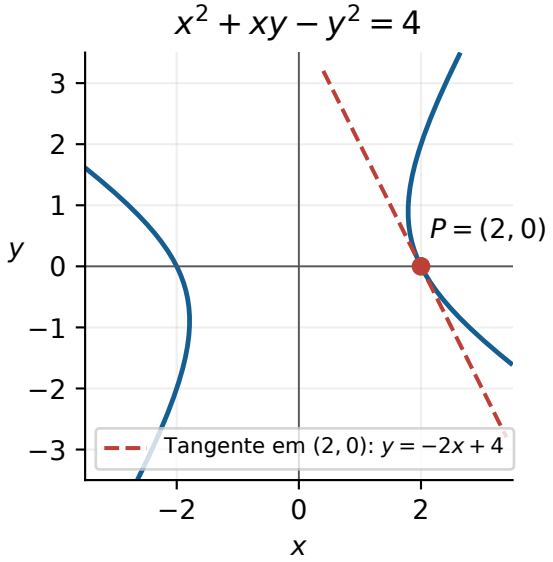
3. Isole, se $x - 2y \neq 0$:

$$\boxed{y' = -\frac{2x + y}{x - 2y} = \frac{2x + y}{2y - x}.}$$

4. Confira que o ponto pertence à curva: em $(2, 0)$, $2^2 + 2 \cdot 0 - 0^2 = 4$. Então

$$y'(2) = -\frac{4}{2} = -2, \qquad \boxed{y - 0 = -2(x - 2).}$$

A última expressão é a reta tangente: usamos o ponto e a inclinação encontrada. O resultado -2 descreve a variação local de y por unidade de x, não o valor de y.



A curva não precisa ser uma única função global de x; a derivada descreve um ramo local.

Segundo exemplo — raízes e regra da cadeia

$$2\sqrt{x} + \sqrt{y} = 3.$$

Em um ramo diferenciável com $x > 0$ e $y > 0$, a derivada de $2\sqrt{x}$ é $2/(2\sqrt{x}) = 1/\sqrt{x}$. Em $\sqrt{y(x)}$, derivamos a raiz e multiplicamos por y', obtendo $y'/(2\sqrt{y})$. Portanto,

$$\frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{y'}{2\sqrt{y}} = 0 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{y' = -\frac{2\sqrt{y}}{\sqrt{x}}.}$$

Para isolar y', passamos $1/\sqrt{x}$ para o outro lado e multiplicamos por $2\sqrt{y}$. A curva original exige $0 \le x \le 9/4$ e $y = (3 - 2\sqrt{x})^2$. As extremidades exigem análise própria; a conta acima não autoriza dividir por zero nelas.

Atenção

Se o coeficiente de y' for zero, não podemos dividir por ele. No círculo, isso acontece em $(5, 0)$ e $(-5, 0)$, onde as tangentes são verticais e não há derivada finita dy/dx. Na equação principal, $x - 2y = 0$ impede usar a fórmula de y' como um número finito; isso não significa derivada zero. Para uma curva regular, pode indicar tangente vertical.

10 Extremos locais e teste da segunda derivada

Comparar perto não é comparar com todo o domínio

Local: $f(c) \ge f(x)$ (máximo) ou $f(c) \le f(x)$ (mínimo) numa vizinhança de c, restrita ao domínio. **Global/absoluto:** a comparação vale para todos os pontos do domínio em estudo. O *ponto* é $(c, f(c))$; o *valor* extremo é $f(c)$.
Um **número crítico** é um ponto c do domínio, interior para nossa análise local, no qual $f'(c) = 0$ ou $f'(c)$ não existe. Em extremo local interior diferenciável, $f'(c) = 0$, mas a recíproca é falsa. Pontos fora do domínio nunca são candidatos.

Dois testes, com funções diferentes

- **Primeira derivada:** na passagem por c, sinal $+ \to -$ dá máximo local; $- \to +$, mínimo local; sem troca, não há extremo.
- **Segunda derivada:** suponha f duas vezes diferenciável perto de c e $f'(c) = 0$. Se $f''(c) > 0$, há mínimo local estrito; se $f''(c) < 0$, máximo local estrito. Se $f''(c) = 0$, o teste é **inconclusivo**. Se $f''(c)$ não existe, este teste não se aplica.

$f'' > 0$ significa concavidade para cima; $f'' < 0$, para baixo. Não se deve aplicar a classificação de extremos usando apenas a concavidade sem antes verificar o ponto crítico.

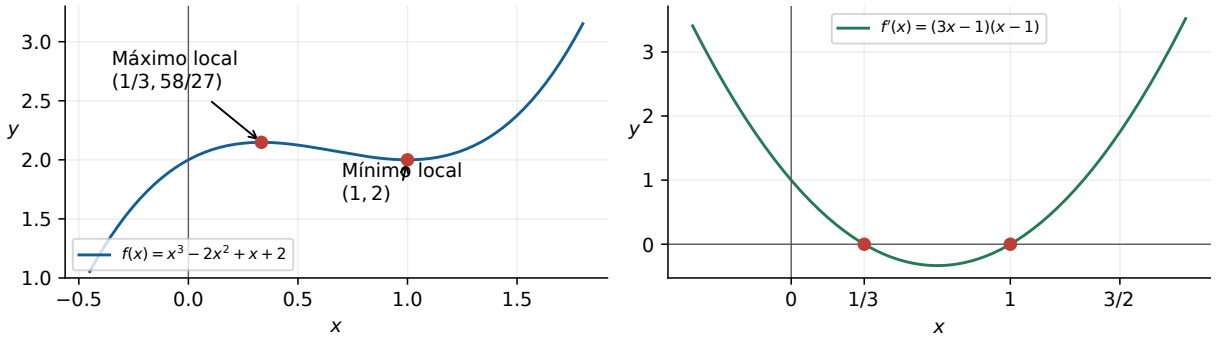
Exemplo resolvido — classificar uma cúbica

$$f(x) = x^3 - 2x^2 + x + 2, \qquad f'(x) = 3x^2 - 4x + 1 = (3x - 1)(x - 1).$$

Candidatos: $c = 1/3$ e $c = 1$. Como $f''(x) = 6x - 4$,

c	$f(c)$	$f''(c)$	classificação
$1/3$	$58/27$	-2	máximo local
1	2	2	mínimo local

Também se pode conferir o sinal de f': positivo em $(-\infty, 1/3)$, negativo em $(1/3, 1)$ e positivo em $(1, \infty)$. Em $\mathbb{R}$, esta cúbica não tem extremos globais: tende a $+\infty$ à direita e a $-\infty$ à esquerda.



O gráfico mostra uma janela da função; o sinal da derivada classifica os extremos locais.

Atenção

Em $c = 0$, x^4, $-x^4$ e x^3 têm $f'(0) = f''(0) = 0$; respectivamente, há mínimo, máximo e nenhum extremo. Portanto, zero na segunda derivada não decide nada sozinho.

11 Concavidade e um esboço de curva

O sinal de f' informa se a curva sobe ou desce. A segunda derivada ajuda a responder outra pergunta: **como a inclinação está mudando?**

Crescimento e concavidade são informações diferentes

Em um intervalo em que f é duas vezes diferenciável, $f'' > 0$ indica concavidade para cima: as inclinações das tangentes aumentam. Se $f'' < 0$, a concavidade é para baixo: as inclinações diminuem. Uma função pode estar decrescendo e ainda ser côncava para cima.

Um **ponto de inflexão** é um ponto do gráfico onde a função é contínua e a concavidade muda. A condição $f''(c) = 0$, sozinha, não basta: x^4 tem segunda derivada nula em zero, mas não muda de concavidade ali.

Para montar um esboço: determine o domínio e as interseções com os eixos; analise limites nas bordas e no infinito e possíveis assíntotas; encontre críticos e o sinal de f'; depois estude o sinal de f'' e as mudanças de concavidade. Marque os pontos importantes e conecte-os respeitando essas informações. Um desenho em uma janela não mostra, sozinho, todo o comportamento da função.

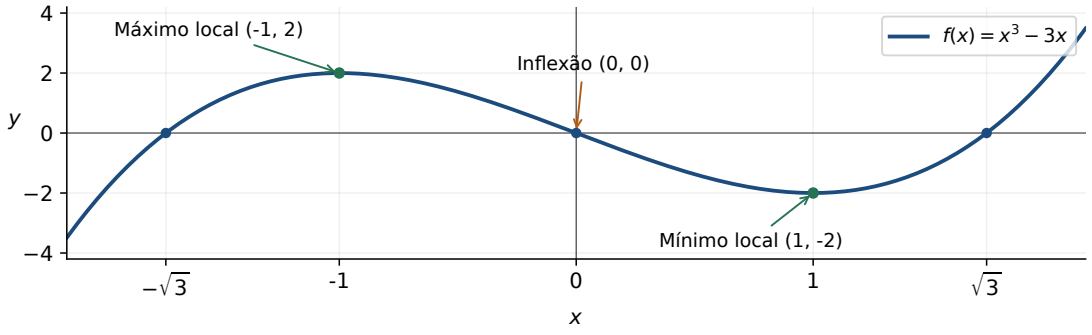
Exemplo curto — $f(x) = x^3 - 3x$

O domínio é $\mathbb{R}$; os zeros são $-\sqrt{3}, 0, \sqrt{3}$. Temos

$$f'(x) = 3(x-1)(x+1), \qquad f''(x) = 6x.$$

Intervalo	$(-\infty, -1)$	$(-1, 0)$	$(0, 1)$	$(1, \infty)$
Sinal de f'	$+$	$-$	$-$	$+$
Sinal de f''	$-$	$-$	$+$	$+$

Assim, $(-1, 2)$ é máximo local e $(1, -2)$ é mínimo local. Em $(0, 0)$, a concavidade muda de baixo para cima: há inflexão, embora $f'(0) = -3 \neq 0$. À esquerda, $f \to -\infty$; à direita, $f \to +\infty$. Não há extremos globais em $\mathbb{R}$.



A curva desce entre os extremos, mas muda de concavidade em zero. Os três zeros e os extremos orientam o esboço.

12 Extremos globais: inclua as extremidades

Teorema de Weierstrass: existência de máximo e mínimo

No primeiro aulão, estudamos quando os valores próximos combinam com o valor da função. Aqui a continuidade ajuda a garantir que um maior e um menor valor sejam atingidos.

Teorema de Weierstrass, ou do valor extremo: se f é contínua em um intervalo fechado e limitado $[a, b]$, então atinge máximo e mínimo globais nesse intervalo. Em outras palavras, existem pontos do intervalo em que o maior e o menor valor são realmente alcançados: não são apenas valores dos quais a função se aproxima. O teorema garante a existência, mas não localiza esses pontos nem exige derivabilidade.

As hipóteses importam: $f(x) = x$ em $(0, 1)$ não atinge nem 0 nem 1, portanto não tem mínimo nem máximo globais, embora seja contínua. Já em $[0, 1]$, atinge ambos nas extremidades. **Não confunda os teoremas:** o valor intermediário garante alturas entre dois valores conhecidos; Weierstrass garante que as alturas extremas são atingidas no intervalo fechado e limitado.

Procedimento para $[a, b]$:

1. Encontre os críticos no interior (a, b), inclusive onde f' não existe e f existe.
2. Calcule f nesses pontos e nas duas extremidades a, b.
3. Compare os **valores de** f, não os de f'. Maior valor: máximo global; menor: mínimo global.

Em intervalos abertos ou ilimitados, a existência não é garantida: podem ser necessários limites nas bordas e no infinito. Não aplique a receita do intervalo compacto automaticamente.

Exemplo resolvido — comparar os candidatos

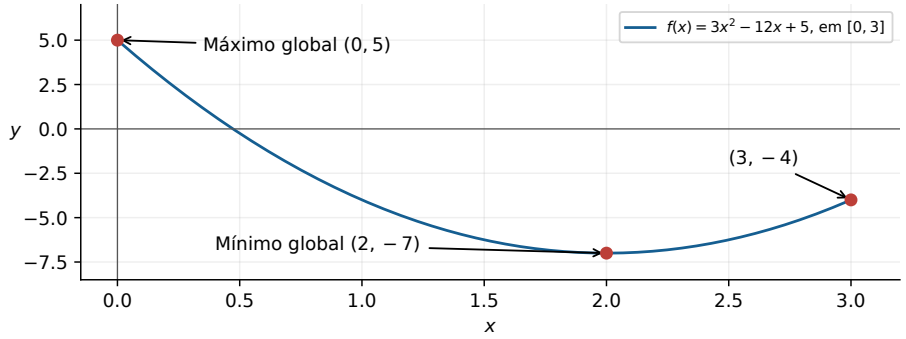
$$f(x) = 3x^2 - 12x + 5, \qquad x \in [0, 3].$$

A função é polinomial, portanto contínua. A derivada é

$$f'(x) = 6x - 12 = 0 \quad \Longrightarrow \quad x = 2 \in (0, 3).$$

x	Candidato	$f(x)$	Conclusão
0	extremidade esquerda	5	máximo global
2	crítico interior	-7	mínimo global
3	extremidade direita	-4	não é extremo global

$$\max_{[0,3]} f = 5 \text{ em } x = 0, \qquad \min_{[0,3]} f = -7 \text{ em } x = 2.$$



O máximo global está numa extremidade, onde não precisamos ter $f' = 0$.

$f''(2) = 6 > 0$ confirma mínimo local, mas **a comparação com todos os candidatos** é que resolve o problema global no intervalo.

O domínio muda a resposta

Na reta inteira, o mesmo polinômio tem mínimo global -7 em $x = 2$, pois $f(x) = 3(x-2)^2 - 7$, mas não tem máximo global. Em $[0, 3]$, há máximo global porque restringimos o domínio.

Atenção

Se a convenção admitir extremos locais relativos ao domínio, uma extremidade pode ser local por comparação unilateral. Isso não muda a lista de candidatos nem a comparação global; declare a convenção e nunca descarte as bordas.

13 L'Hôpital: primeiro a indeterminação

No primeiro aulão, uma forma $0/0$ nos levava à fatoração ou ao conjugado. Essas ferramentas continuam válidas. L'Hôpital acrescenta outra possibilidade, mas exige condições próprias: não é preciso usá-lo sempre que houver um limite.

Quando a regra pode ser aplicada

Considere um limite $x \to a$, inclusive lateral ou no infinito. Suponha que f, g sejam diferenciáveis numa vizinhança perfurada apropriada, $g(x) \neq 0$, $g'(x) \neq 0$ ali, e que f/g tenha forma $0/0$ ou ∞/∞ (ambos os módulos tendem a infinito). Se

$$\lim_{x \to a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L$$

existe, finito ou infinito, então $\lim_{x \to a} f(x)/g(x) = L$. Para um limite bilateral, as condições devem valer dos dois lados e os limites laterais coincidir.

Ritual: substituir → identificar a forma → conferir hipóteses → derivar numerador e denominador *separadamente* → calcular o novo limite. Nova aplicação exige nova checagem.

Atenção

L'Hôpital não é a regra do quociente. Não afirma que $f/g = f'/g'$, e sim que certos *limites* são iguais sob hipóteses. Se o limite das derivadas não existe, este teste não decide o limite original.

Exemplo 1 — identificar $0/0$

$$\lim_{x\to 1} \frac{\ln x}{\operatorname{sen}(\pi x)}.$$

Substituir dá $0/0$. Perto de 1, excluído o próprio 1, as funções são diferenciáveis e $g'(x) = \pi\cos(\pi x) \neq 0$. Portanto,

$$\lim_{x\to 1} \frac{\ln x}{\operatorname{sen}(\pi x)} \overset{\text{H}}{=} \lim_{x\to 1} \frac{1/x}{\pi\cos(\pi x)} = \boxed{-\frac{1}{\pi}}.$$

Exemplo 2 — lembrar a cadeia

$$\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen}(4x)}{\operatorname{tg}(5x)}.$$

Também é $0/0$. Numa vizinhança pequena de zero, as funções são diferenciáveis e $5\sec^2(5x) \neq 0$. Logo,

$$\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen}(4x)}{\operatorname{tg}(5x)} \overset{\text{H}}{=} \lim_{x\to 0} \frac{4\cos(4x)}{5\sec^2(5x)} = \boxed{\frac{4}{5}}.$$

Produto indeterminado: reescrever antes

Para $x \to 0^+$, $x\ln x$ tem forma $0\cdot(-\infty)$, não um quociente autorizado. Reescreva:

$$\lim_{x\to 0^+} x\ln x = \lim_{x\to 0^+} \frac{\ln x}{1/x} \overset{\text{H}}{=} \lim_{x\to 0^+} \frac{1/x}{-1/x^2} = \lim_{x\to 0^+} (-x) = \boxed{0}.$$

Aqui a forma reescrita é $(-\infty)/(+\infty)$ e $(1/x)' = -1/x^2 \neq 0$. **Quando não usar:** $\lim_{x\to 0}(1+x)/(1+2x) = 1$ por substituição direta. Derivar em cima e embaixo daria $1/2$, incorreto porque não há indeterminação.

Retomada do primeiro aulão — comparar duas soluções

O limite que antes resolvemos por fatoração também ilustra a nova regra:

$$\lim_{x\to 2} \frac{x^2-4}{x-2} = \lim_{x\to 2}(x+2) = 4.$$

A forma original é $0/0$, os polinômios são diferenciáveis e a derivada do denominador é $1 \neq 0$. Por isso também podemos escrever

$$\lim_{x\to 2} \frac{x^2-4}{x-2} \overset{\text{H}}{=} \lim_{x\to 2} \frac{2x}{1} = \boxed{4}.$$

As duas soluções concordam. A fatoração já era suficiente: a nova regra amplia as opções, não invalida o que aprendemos.

14 Taylor de primeira ordem: a melhor reta local

No primeiro aulão, encontramos a equação da reta tangente usando um ponto e sua inclinação. Agora faremos uma pergunta nova: podemos usar essa reta para estimar a função perto do ponto?

A reta tangente vira uma aproximação

Precisão de linguagem: na primeira ordem, usamos o *polinômio de Taylor* (ou linearização). Não precisamos supor uma série infinita convergente. Se f é diferenciável em a,

$$\boxed{P_1(x) = f(a) + f'(a)(x-a), \qquad f(x) \approx P_1(x) \text{ perto de } a.}$$

Precisamente, $f(x) = P_1(x) + r(x)$, com

$$\lim_{x \to a} \frac{r(x)}{x-a} = 0.$$

Assim, $f'(a)$ é a inclinação e $f(a)$ fixa o ponto da reta tangente. Em geral, não há igualdade fora do ponto de expansão.

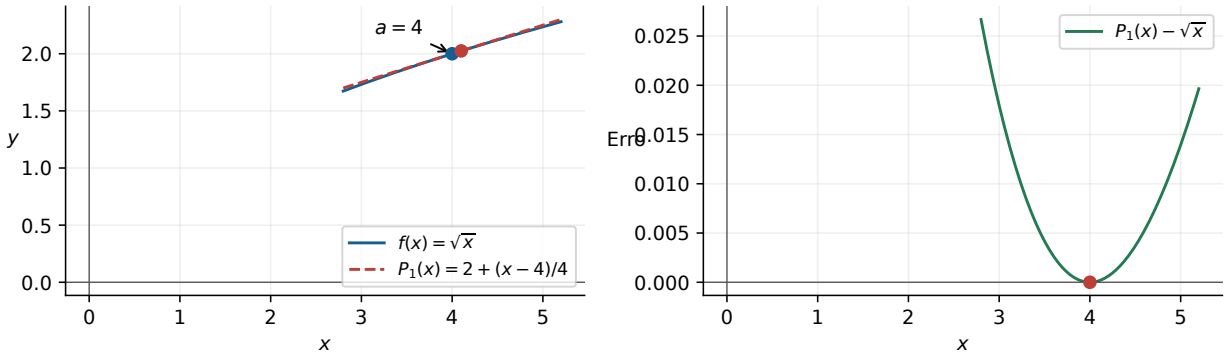
Exemplo resolvido — estimar $\sqrt{4{,}1}$ sem calculadora

Escolha $f(x) = \sqrt{x}$ e um centro próximo com conta fácil: $a = 4$.

$$f(4) = 2, \qquad f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}, \qquad f'(4) = \frac{1}{4}.$$

Construa a reta primeiro e só depois substitua:

$$P_1(x) = 2 + \frac{1}{4}(x-4), \qquad \sqrt{4{,}1} \approx P_1(4{,}1) = 2 + \frac{0{,}1}{4} = \boxed{2{,}025}.$$



Perto de 4, a reta acompanha a curva. O painel direito mostra o erro: ele não é zero fora do centro.

O teste da segunda derivada também interpreta o erro

$f''(x) = -1/(4x^{3/2}) < 0$ para $x > 0$: a curva é côncava para baixo, e a tangente fica acima dela. A aproximação é, portanto, uma **superestimativa**.

Outro exemplo: em torno de $a = 0$, $e^x \approx 1 + x$, pois $f(0) = f'(0) = 1$. Assim, $e^{0{,}02} \approx 1{,}02$. É aproximação, não identidade.

15 Taylor de graus superiores: além da reta

A aproximação de primeira ordem usa o valor e a inclinação da função em um centro a. Para acompanhar também sua curvatura, acrescentamos um termo com a segunda derivada. Ordens seguintes usam derivadas sucessivas: $f'' = (f')'$, $f''' = (f'')'$ e, em geral, $f^{(k)}$ é a derivada de ordem k, não uma potência de f.

O polinômio reúne informações no mesmo centro

Se f tem derivadas contínuas até a ordem n em uma vizinhança de a, construímos

$$\begin{aligned} P_n(x) &= \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k \\ &= f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n. \end{aligned}$$

Aqui $f^{(0)} = f$, $0! = 1$ e $k! = 1 \cdot 2 \cdots k$ para $k \geq 1$. O grau é **no máximo** n: alguns coeficientes podem ser zero. Os fatores $k!$ fazem com que P_n e f tenham os mesmos valores das derivadas até a ordem n no centro.

Sem aprofundar a teoria: perto de a, usamos $f(x) \approx P_n(x)$, e não uma igualdade geral. Para ordem 2, por exemplo,

$$P_2(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2}(x-a)^2.$$

Essa aproximação é por uma parábola quando $f''(a) \neq 0$, em vez de apenas uma reta.

Um termo a mais na aproximação de e^x

Todas as derivadas de e^x são e^x. Em $a = 0$, seus valores são 1, portanto

$$P_1(x) = 1 + x, \qquad P_2(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2}.$$

Para $x = 0{,}1$, obtemos $e^{0{,}1} \approx P_2(0{,}1) = 1{,}105$, enquanto $P_1(0{,}1) = 1{,}1$. Neste exemplo, o termo quadrático melhora a estimativa. Isso não é uma garantia de que aumentar a ordem sempre melhore qualquer aproximação em qualquer ponto.

16 Exercícios extras: novas combinações dos temas

Atividades opcionais. As questões a seguir acrescentam dificuldades às situações já estudadas. As resoluções vêm depois dos enunciados. Os exercícios extras foram elaborados para esta aula.

E1. Taylor com um centro que não é inteiro. Para $f(x) = \ln x$, use o centro $a = e$ para construir P_1 e P_2. Aproxime $\ln \pi$ com os dois polinômios. Use $\ln e = 1$, $e \approx 2{,}71828$ e $\pi \approx 3{,}14159$. Mantenha mais casas durante as contas e arredonde os resultados a quatro casas decimais.

E2. L'Hôpital mais de uma vez. Calcule pela regra de L'Hôpital, verificando a indeterminação antes de cada aplicação:

$$\lim_{x \to 0} \frac{e^x - 1 - x - x^2/2}{x^3}.$$

Explique por que a primeira derivação ainda não resolve o limite.

E3. Continuidade não basta para colar duas partes. Determine $a, b \in \mathbb{R}$ para que a função seja contínua e derivável em zero:

$$F(x) = \begin{cases} ax + b, & x \leq 0, \\ \dfrac{\ln(1+x)}{x}, & x > 0. \end{cases}$$

Calcule a derivada pela direita pela definição; não basta igualar valores da função.

E4. Derivação implícita de segunda ordem. Na curva $x^2 + xy + y^2 = 3$, encontre y' e y'' no ponto $(1, 1)$. Determine a reta tangente e diga qual é a concavidade do ramo perto desse ponto. Não isole y.

E5. Extremos com uma ponta e mais de um máximo. Encontre os máximos e mínimos globais de

$$H(x) = \frac{|x|}{1 + x^2}, \qquad x \in [-2, 2].$$

Inclua as extremidades e os pontos em que a derivada não existe. É válido procurar candidatos apenas resolvendo $H'(x) = 0$?

Resoluções dos exercícios extras

E1. Aproximar $\ln \pi$ a partir de e. Para $f(x) = \ln x$, temos $f'(x) = 1/x$ e $f''(x) = -1/x^2$. No centro $a = e$,

$$f(e) = 1, \qquad f'(e) = \frac{1}{e}, \qquad f''(e) = -\frac{1}{e^2}.$$

Logo,

$$P_1(x) = 1 + \frac{x-e}{e}, \qquad P_2(x) = 1 + \frac{x-e}{e} - \frac{(x-e)^2}{2e^2}.$$

Substituindo $x = \pi$, obtemos

$$\boxed{\ln \pi \approx P_1(\pi) \approx 1{,}1557}, \qquad \boxed{\ln \pi \approx P_2(\pi) \approx 1{,}1436}.$$

O centro é útil porque conhecemos exatamente $\ln e$ e suas derivadas ali. A expressão $P_1(\pi) = \pi/e$ é uma igualdade entre formas do polinômio; já $\ln \pi \approx \pi/e$ é somente aproximação.

E2. Três aplicações de L'Hôpital. A substituição inicial dá $0/0$. Numerador e denominador são diferenciáveis perto de zero; as derivadas sucessivas dos denominadores são $3x^2$, $6x$ e 6, não nulas na vizinhança perfurada apropriada. Temos

$$\begin{aligned}
\lim_{x\to 0} \frac{e^x - 1 - x - x^2/2}{x^3} &\overset{\text{H}}{=} \lim_{x\to 0} \frac{e^x - 1 - x}{3x^2} && \text{(ainda } 0/0\text{)},\\
&\overset{\text{H}}{=} \lim_{x\to 0} \frac{e^x - 1}{6x} && \text{(ainda } 0/0\text{)},\\
&\overset{\text{H}}{=} \lim_{x\to 0} \frac{e^x}{6} = \boxed{\frac{1}{6}}.
\end{aligned}$$

As condições valem dos dois lados. Cada nova aplicação é autorizada pela forma que permanece; não se deriva repetidamente sem essa checagem.

E3. Ajustar primeiro o valor, depois a inclinação. A parte à esquerda dá $F(0) = b$. À direita,

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{\ln(1+x)}{x} \overset{\text{H}}{=} \lim_{x\to 0^+} \frac{1}{1+x} = 1.$$

A forma é $0/0$, as funções são diferenciáveis e a derivada do denominador é $1 \neq 0$. A continuidade exige $\boxed{b = 1}$. Com esse valor, a derivada pela direita é

$$\begin{aligned} F'_+(0) &= \lim_{h\to 0^+} \frac{\ln(1+h)/h - 1}{h} = \lim_{h\to 0^+} \frac{\ln(1+h) - h}{h^2} \\ &\overset{\text{H}}{=} \lim_{h\to 0^+} \frac{1/(1+h) - 1}{2h} = \lim_{h\to 0^+} -\frac{1}{2(1+h)} = -\frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Aqui a nova aplicação também parte de $0/0$, com $2h \neq 0$ para $h > 0$. Pela esquerda, o quociente é $[(ah+1) - 1]/h = a$. Para as duas derivadas coincidirem, $\boxed{a = -1/2}$. Ajustar somente b daria continuidade, não necessariamente derivabilidade.

E4. Derivar implicitamente duas vezes. O ponto pertence à curva, pois $1 + 1 + 1 = 3$. A primeira derivação dá

$$2x + y + (x + 2y)y' = 0, \qquad y' = -\frac{2x+y}{x+2y} \quad (x + 2y \neq 0).$$

Em $(1, 1)$, $y' = -1$. Para derivar de novo, usamos o produto em $(x + 2y)y'$:

$$2 + y' + (1 + 2y')y' + (x + 2y)y'' = 0.$$

Reunindo as parcelas,

$$y'' = -\frac{2 + 2y' + 2(y')^2}{x + 2y}.$$

No ponto, o denominador é 3, portanto

$$\boxed{y''(1) = -\frac{2}{3}}, \qquad \boxed{y - 1 = -(x - 1)}.$$

O ramo é côncavo para baixo numa vizinhança suficientemente pequena do ponto: a expressão de y'' é contínua ali e seu valor é negativo.

E5. Não esquecer a ponta nem as bordas. A função é contínua em $[-2, 2]$, portanto Weierstrass garante extremos globais. Para derivar, separamos os sinais:

$$H'(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2 - 1}{(1 + x^2)^2}, & x < 0, \\ \dfrac{1 - x^2}{(1 + x^2)^2}, & x > 0. \end{cases}$$

Em zero, as derivadas laterais são -1 e 1: a derivada não existe. Logo, os candidatos são $-2, -1, 0, 1, 2$. Seus valores são

$$H(-2) = H(2) = \frac{2}{5}, \qquad H(-1) = H(1) = \frac{1}{2}, \qquad H(0) = 0.$$

Portanto, o **máximo global é** $1/2$**, atingido em** $x = -1$ **e** $x = 1$, e o **mínimo global é** 0**, atingido em** $x = 0$. Procurar apenas zeros de H' descartaria justamente o ponto de mínimo; ignorar as bordas também deixaria a comparação incompleta.

Resumo para o quadro

Uma página de consulta, como no primeiro aulão. As hipóteses completas e as resoluções estão nas seções anteriores; este resumo não as substitui.

Continuidade e valor intermediário

Continuidade em a: $\lim_{x\to a} f(x) = f(a)$. Se f é contínua em $[a, b]$, assume todos os valores entre $f(a)$ e $f(b)$.

Derivada: interpretar antes de calcular

$$f'(a) = \lim_{h\to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$

$f(a)$ é o valor; $f'(a)$ é a taxa instantânea e a inclinação da tangente. A unidade é a da saída dividida pela da entrada.

Tombo e soma

$$(x^n)' = nx^{n-1}, \qquad (c)' = 0.$$

Derive termo a termo; verifique o domínio da potência. Para constantes c, d, $(cf+dg)' = cf'+dg'$.

Produto

$$(fg)' = f'g + fg'.$$

Uma derivada em cada parcela.

Quociente, se $g \neq 0$

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}.$$

Não troque a ordem da subtração.

Cadeia

$$(f(g(x)))' = f'(g(x))g'(x).$$

De fora para dentro; não esqueça o fator interno.

Trigonometria em radianos

$f(x)$	$f'(x)$
$\operatorname{sen} x$	$\cos x$
$\cos x$	$-\operatorname{sen} x$
$\operatorname{tg} x$	$\sec^2 x$
$\operatorname{cotg} x$	$-\operatorname{cossec}^2 x$
$\sec x$	$\sec x \operatorname{tg} x$
$\operatorname{cossec} x$	$-\operatorname{cossec} x \operatorname{cotg} x$

$\operatorname{tg} x, \sec x$: $\cos x \neq 0$.

$\operatorname{cotg} x, \operatorname{cossec} x$: $\operatorname{sen} x \neq 0$.

Com argumento $g(x)$, multiplique por $g'(x)$.

Derivada da inversa

Sob as hipóteses da seção de inversas, com $f'(f^{-1}(x)) \neq 0$,

$$(f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}.$$

Implícita: $y = y(x)$

$$(y^2)' = 2yy', \quad (xy)' = y + xy'.$$

Derive os dois lados, agrupe e isole y', se permitido.

Extremos locais Críticos interiores: $f' = 0$ ou f' não existe, mas f existe. Pelo sinal de f':

$$+ \to - : \text{ máximo}; \qquad - \to + : \text{ mínimo}.$$

Segunda derivada, se $f'(c) = 0$

$f''(c) > 0$	mínimo local
$f''(c) < 0$	máximo local
$f''(c) = 0$	inconclusivo

Use as hipóteses de diferenciabilidade do teste. **Concavidade:** $f'' > 0$, para cima; $f'' < 0$, para baixo. Inflexão exige mudança de concavidade num ponto de continuidade.

Weierstrass: globais em $[a, b]$ Se f é contínua, atinge máximo e mínimo. Compare f nos críticos interiores e nas extremidades. O domínio faz parte da resposta.

L'Hôpital Sob as hipóteses da regra e com forma $0/0$ ou ∞/∞,

$$\lim \frac{f}{g} = \lim \frac{f'}{g'},$$

se o limite da direita existir, finito ou infinito. Isso não é uma identidade entre funções.

Taylor de primeira ordem

$$P_1(x) = f(a) + f'(a)(x - a).$$

Perto de a, $f(x) \approx P_1(x)$: a reta tangente aproxima a curva. Para graus superiores, acrescente os termos $f^{(k)}(a)(x-a)^k/k!$, de $k = 2$ até n, sob as hipóteses da seção correspondente.

Este material foi inspirado no material didático da professora Evelin.